

Capítulo 1: Áreas de Quadriláteros

1. Uma praça pública possui o formato de um retângulo, onde o comprimento excede a largura em **15 m**. Sabe-se que, para cercar todo o contorno dessa praça, foram utilizados **110 m** de alambrado. Determine, apresentando o equacionamento necessário, a área total disponível nessa praça.

2. O projeto de um auditório prevê um piso em formato de trapézio isósceles. A base maior mede **24 m** e a altura do auditório é de **10 m**. A construtora orçou o revestimento sabendo que a área total do piso é de **180 m²**. Calcule a medida da base menor desse trapézio e explique o raciocínio algébrico utilizado.

3. Durante a aula de Geometria, o estudante Marcos precisou calcular a área de um canteiro em formato de losango, cujas diagonais mediam **12 m** e **16 m**. Ele apresentou o seguinte cálculo no quadro:

"A área do losango é o produto das diagonais, logo: $A = 12 \cdot 16 = 192$. O canteiro tem **192 m²**."

Responda: Diagnostique o erro conceitual cometido por Marcos. Explique qual propriedade geométrica do losango ele esqueceu de aplicar e apresente o cálculo correto da área.

4. (Estilo VUNESP) O logotipo de uma empresa é formado por um paralelogramo recortado em uma chapa metálica. As medidas da base e da altura relativa a essa base estão na razão de 3 para 2. Se a área total da chapa que forma o paralelogramo é de **54 cm²**, um funcionário afirmou que a altura dessa peça mede **9 cm**.

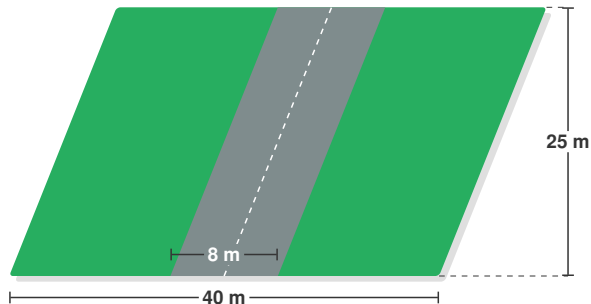
Com base nessas informações, avalie as afirmativas a seguir e justifique matematicamente por que as alternativas falsas estão incorretas.

- a) A afirmação do funcionário é verdadeira, pois $9 \cdot \frac{2}{3} = 6$, que é a base.
- b) A altura correta da peça é **6 cm**, pois a base mede **9 cm**.
- c) A altura da peça é **12 cm**, pois a equação gerada é $6x^2 = 54$.
- d) A base da peça mede **6 cm** e a altura mede **4 cm**.

5. Construa um fluxograma ou mapa conceitual lógico que ajude um aluno do 8º ano a decidir qual fórmula de área utilizar ao se deparar com um quadrilátero qualquer. Seu esquema deve usar como critérios de decisão a presença de lados paralelos, ângulos retos e congruência dos lados.

Lembre-se: Todo quadrado é um retângulo e também um losango. As propriedades se acumulam!

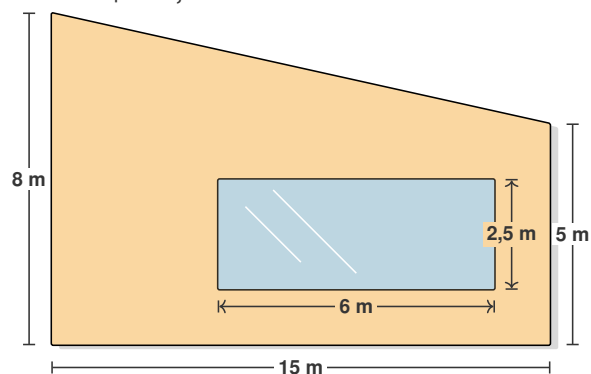
6. (Estilo ENEM) A prefeitura de uma cidade está revitalizando uma área de lazer. O projeto paisagístico delimita um setor de gramado em formato de paralelogramo, cortado por um caminho de asfalto para pedestres, conforme o esquema técnico apresentado no projeto. Para a compra dos rolos de grama natural, o engenheiro precisa determinar a área exata de área verde que será coberta.



Determine a área total que será efetivamente coberta por grama, justificando os cálculos envolvidos na extração dos dados geométricos.

7. (FUVEST - Adaptada) Um agricultor possui um terreno plano de formato retangular, onde o comprimento mede o dobro da largura. Ele decide preservar uma área quadrada em uma das extremidades do terreno, cujo lado é igual à largura do terreno original. A área restante do terreno, que corresponde a **450 m²**, será utilizada para o plantio de milho. Apresente o modelo algébrico que representa a área total do terreno e determine o perímetro do terreno original.

8. Uma construtora está finalizando a fachada de um pequeno centro comercial. A parede frontal, que receberá uma pintura especial, tem o formato de um trapézio retângulo. No centro dessa parede, há uma grande vitrine de vidro temperado em formato retangular, que obviamente não será pintada. O galão da tinta escolhida cobre exatamente **12 m²** e custa **R\$ 145,00**.



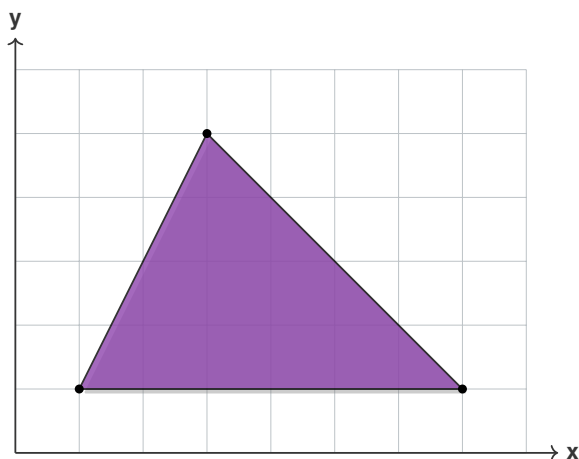
Determine o custo total, apenas com a tinta, para realizar a pintura dessa fachada, considerando que o empreiteiro só pode comprar galões inteiros.

Capítulo 2: Área do Triângulo

9. Considere um triângulo cujos vértices estão dispostos em um plano. A base desse triângulo mede **14 cm** e a sua altura relativa a essa base excede a medida da base em **4 cm**. Demonstre, por meio da fórmula padrão, qual será o valor numérico da área dessa figura plana.

10. Um arquiteto projetou um jardim em formato triangular, onde a medida da base é representada pela expressão algébrica $(3x)$ e a altura relativa a essa base é constante e igual a **12 m**. Se o cliente solicitou que o jardim tivesse exatamente **54 m²** de área, qual deve ser o valor da incógnita **x** para que a condição seja atendida? Apresente o desenvolvimento algébrico.

11. Um designer gráfico está vetorizando um logotipo triangular sobre uma malha quadriculada, onde cada quadradinho menor representa exatamente **1 cm²** de área impressa. Observe a disposição da figura sobre o sistema de grades.



Sem aplicar fórmulas de geometria analítica, determine a área total consumida pelo logotipo, explicitando o processo de contagem e identificação da base e altura relativas.

12. A estudante Júlia encontrou um exercício que pedia a área de um triângulo retângulo. O enunciado fornecia as seguintes medidas: a hipotenusa (maior lado) mede **10 cm**, a base (um dos catetos) mede **8 cm** e a altura (o outro cateto) mede **6 cm**. Júlia escreveu a seguinte resolução em seu caderno:

"Como a área do triângulo é base vezes altura dividido por dois, e a hipotenusa é o maior lado e fica inclinada, ela é a altura. Logo, a área é $\frac{8 \cdot 10}{2} = 40$ centímetros quadrados."

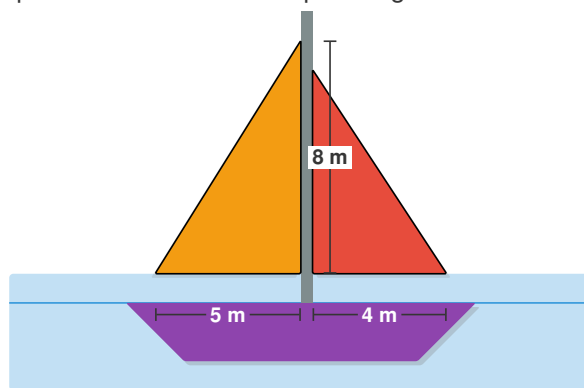
Resposta: Diagnostique o erro estrutural no raciocínio de Júlia sobre os elementos do triângulo retângulo. Apresente a justificativa matemática de qual lado deve ser considerado a altura relativa à base de **8 cm** e refaça o cálculo corretamente.

13. (Estilo VUNESP) Uma peça de acrílico foi recortada no formato de um triângulo. Sabe-se que a base desse triângulo mede **12 cm** e a área total da peça é de **48 cm²**.

Um técnico precisa ajustar a máquina de corte e deseja saber a medida exata da altura dessa peça. Assinale a alternativa correta e justifique obrigatoriamente por que a alternativa **a** representa um erro clássico de modelagem.

- a) **4 cm**, pois $12 \cdot 4 = 48$.
- b) **6 cm**, pois é a metade da base.
- c) **8 cm**, pois $\frac{12 \cdot 8}{2} = 48$.
- d) **10 cm**, pois representa a média proporcional.

14. (ENEM - Adaptada) Uma fábrica de barcos à vela utiliza lonas de alta resistência para confeccionar o velame de suas embarcações. O modelo "Brisa 200" possui o conjunto de velas fixado em um único mastro vertical. A vela principal (à esquerda) e a vela de proa (à direita) são modeladas como triângulos retângulos acoplados ao mastro. Observe o esquema técnico fornecido pela engenharia.



O custo do tecido especial para a confecção das velas é de **R\$ 45,00** por metro quadrado. Assumindo que não há perda de material nos cortes, determine o valor total gasto com o tecido para equipar um barco completo com essas duas velas. Note que o mastro serve como altura de referência para as duas peças.

15. Na reforma de uma casa antiga, o telhado foi removido para dar lugar a um sótão habitável. A parede lateral que fecha o sótão, chamada de empena, tem o formato de um triângulo isósceles. A base dessa parede, apoiada na laje, mede **10 m**. Sabe-se que a área dessa parede triangular é de **15 m²**. Determine qual será a altura máxima do teto do sótão (que corresponde à altura relativa à base dessa parede).

Capítulo 3: Composição e Decomposição de Figuras

16. Um condomínio está pavimentando uma nova área de lazer que possui o formato de um "L", composta essencialmente pela junção ortogonal de duas regiões retangulares, sem sobreposições. As dimensões externas extremas do terreno medem **18 m** de comprimento por **12 m** de largura, mas os recuos internos formam cantos vivos perfeitos.

Sabendo que não existe fórmula única para polígonos irregulares com 6 lados, apresente duas formas distintas de decompor mentalmente essa área em retângulos menores

e equacione um caso matemático genérico que prove que a área total será a mesma independentemente do particionamento escolhido.

17. (Estilo ENEM) Em uma prova de raciocínio lógico geométrico, a professora entregou aos alunos uma figura plana composta (semelhante a um pódio de três degraus simétricos) e pediu que eles calculassem a área total usando métodos diferentes de decomposição. Após as resoluções, três alunos justificaram seus métodos:

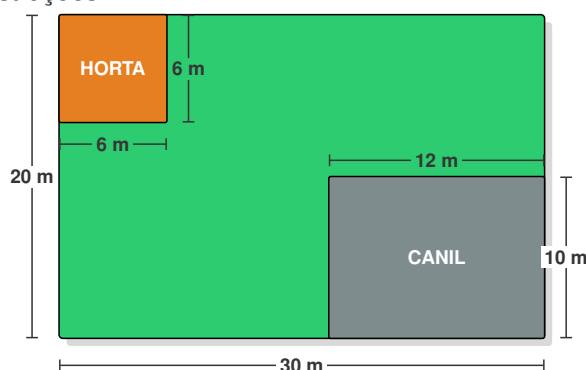
- I. **Arthur:** "Eu dividi a figura traçando linhas verticais, formando três retângulos independentes em pé, calculei a área de cada um e somei os resultados."
- II. **Beatriz:** "Eu enxerguei um grande retângulo contendo todo o pódio e, em seguida, calculei as áreas das partes vazias (como se fossem cortes de ar) e subtraí da área total do retângulo maior."
- III. **Carlos:** "Eu tentei usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dos degraus, pois toda figura em degraus representa uma equação do segundo grau."

Considerando as propriedades geométricas de figuras planas e os métodos válidos de cálculo de área, julgue as afirmativas e apresente o argumento matemático que valida ou refuta a afirmação de Carlos.

18. O arquiteto responsável por desenhar a planta de uma galeria comercial esboçou um espaço principal com cinco lados (um pentágono irregular). O estagiário da equipe, ao precisar calcular a área de piso que será comprada para a galeria, mediu a maior distância horizontal (comprimento máximo) e a maior distância vertical (largura máxima), e multiplicou esses dois valores, apresentando o resultado como sendo a área total.

Responda: Diagnostique o erro de modelagem espacial cometido pelo estagiário. Qual figura geométrica ele acabou calculando de fato ao multiplicar o comprimento máximo pela largura máxima? O que ele deveria ter feito com o pentágono irregular para achar a área correta?

19. Uma chácara possui um grande gramado perfeitamente retangular. O proprietário decidiu construir, no canto direito desse gramado, um canil de alvenaria. No canto superior esquerdo, foi montada uma horta comunitária quadrada. As áreas coloridas no projeto representam o que sobrou de grama utilizável, enquanto as áreas cinzas representam as construções.



Observe atentamente o projeto e deduza os dados espaciais envolvidos. Calcule, passo a passo, a área total que permanecerá gramada após a execução das obras.

20. (FUVEST - Adaptada) Para realizar o calçamento de uma praça que possui formato poligonal fechado, o engenheiro desmembrou a área total em duas figuras perfeitamente justapostas: um retângulo e um triângulo retângulo colado sobre um dos lados desse retângulo. Sabe-se que o triângulo possui catetos medindo **6 m** e **8 m**. O retângulo possui largura igual ao menor cateto do triângulo e comprimento igual a **15 m**. Apresente o cálculo modelado que resulta na área total a ser calçada.

21. Uma matriz de corte na indústria siderúrgica realiza perfurações circulares, porém, o cliente solicitou uma chapa retangular de **10 cm** por **20 cm** com um grande recorte em formato de losango no centro. As diagonais desse losango vazado medem **8 cm** e **14 cm**. Sobre a área metálica restante, avalie os distratores a seguir e justifique numericamente por que as alternativas falsas representam falhas lógicas no cálculo de subtração de áreas.

- a) A área restante é **144 cm²**.
- b) A área restante é **88 cm²**, pois $200 - (8 \cdot 14) = 88$.
- c) A área restante é **100 cm²**, indicando que metade da placa foi descartada.

Estratégia de ouro: Para figuras que sofreram recortes vazados, o cálculo oficial sempre será "Área Maior (original) menos Área Menor (recorte)". Confie na subtração algébrica!

22. (Estilo VUNESP) O brasão de uma equipe esportiva é composto por um grande quadrado que possui lado medindo **12 cm**. Na parte inferior desse quadrado, um recorte no formato de um triângulo isósceles foi feito para dar o design de uma bandeira, cujo vértice interno atinge exatamente o centro geométrico do quadrado original. Calcule a área hachurada correspondente à parte sólida desse brasão esportivo.

Capítulo 4: Problemas de Área

23. O banheiro de uma suíte precisa de um novo revestimento no piso. A área total a ser revestida tem formato retangular com **2,4 m** de largura e **3,0 m** de comprimento. O pedreiro informou que utilizará cerâmicas quadradas cuja área individual é de **0,16 m²**. Excluindo as margens de quebra e perda de corte, determine o número exato de peças inteiras de cerâmica que comporão esse revestimento.

24. Na fabricação de tampos de mesa de vidro, o vidraceiro recebe uma encomenda para um tampo em formato de hexágono regular. A técnica que ele utiliza para calcular o valor do vidro cobrado do cliente é traçar as diagonais

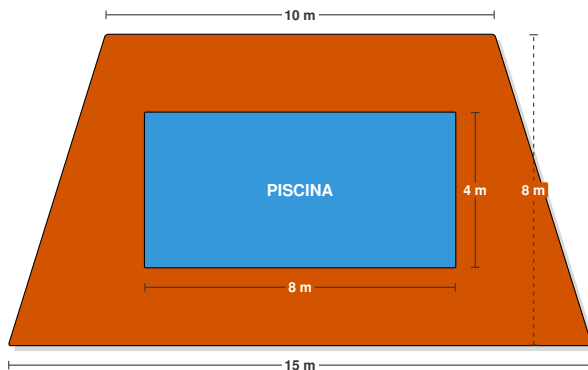
maiores do hexágono, descobrindo que ele é perfeitamente decomposto em seis triângulos equiláteros idênticos. Se a área de apenas um desses triângulos internos é de aproximadamente **0,43 m²**, apresente o cálculo que define a área total da mesa e indique se o valor ultrapassa a franquia mínima de **2,5 m²** cobrada pela vidraçaria.

25. Durante uma reunião de orçamento de obras, o mestre de obras sugeriu ao proprietário:

"O quarto do seu filho mede **3 m** por **4 m**. Como o senhor pediu para dobrar as dimensões do quarto no novo projeto, ou seja, passará para **6 m** por **8 m**, a quantidade de piso de madeira que compraremos será exatamente o dobro da quantidade orçada anteriormente."

Responda: Diagnostique a grave falha matemática conceitual do mestre de obras. Apresente os cálculos da área original e da nova área e explique, textualmente, qual é o real fator de crescimento da área plana quando dobramos as dimensões lineares de uma figura.

26. Um clube de campo está projetando uma nova área de lazer composta por um deck de madeira em formato de trapézio isósceles, dentro do qual será construída uma piscina retangular. O espaço ocupado pelo deck, descontando a piscina, receberá um tratamento impermeabilizante. Observe o croqui técnico que o escritório de arquitetura enviou.



Com base nas cotas fornecidas no projeto, calcule, em metros quadrados, a área exata do deck de madeira que receberá o tratamento impermeabilizante.

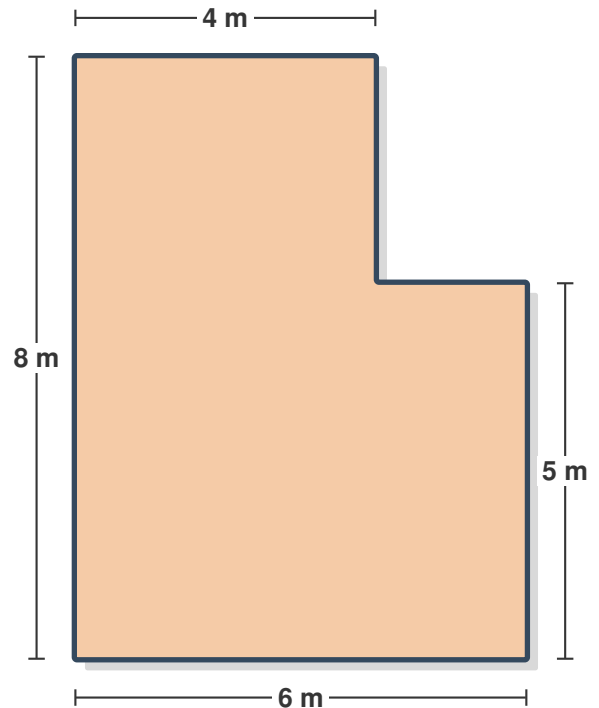
27. (Estilo VUNESP) Dois irmãos herdaram dois terrenos perfeitamente planos. O terreno de Alberto tem o formato de um quadrado com lado medindo **15 m**. O terreno de Bernardo tem o formato de um retângulo, cujo comprimento é **20 m** e a largura é **10 m**. Um corretor de imóveis visitou os lotes e afirmou: "Como ambos os terrenos possuem exatamente o mesmo perímetro, eles obrigatoriamente possuem a mesma área e, portanto, o mesmo valor de mercado." Julgue as afirmativas abaixo e apresente a justificativa matemática irrefutável que prova o erro do corretor.

- O corretor está certo, pois figuras com **60 m** de perímetro sempre terão **200 m²** de área.
- O corretor errou, pois o terreno quadrado possui **25 m²** a mais de área útil que o retangular.
- O corretor errou, pois o terreno retangular é maior,

totalizando **300 m²**.

- O corretor está certo matematicamente, mas o valor de mercado depende da rua.

28. (ENEM - Adaptada) O proprietário de um apartamento decidiu trocar o piso da sala de estar. A planta baixa desse ambiente possui um formato em "L", composto por ângulos estritamente retos. Para comprar o piso laminado, cujo custo é de **R\$ 65,00** o metro quadrado, ele analisou as medidas internas do ambiente projetadas pelo engenheiro.



Deduza as cotas ocultas da planta baixa por meio das relações de paralelismo e calcule o custo total, apenas em material, para revestir integralmente essa sala de estar.

29. Um pedreiro precisava calcular a área de parede que seria pintada na fachada de uma guarita retangular. A parede mede **5 m** de comprimento por **3 m** de altura, e possui uma única janela, também retangular, medindo **2 m** de largura por **1 m** de altura. O aprendiz do pedreiro entregou o seguinte cálculo:

"A parede total tem $5 \cdot 3 = 15$ metros quadrados. A janela tem um contorno (perímetro) de $2 + 2 + 1 + 1 = 6$ metros. Então, a área que vamos pintar é $15 - 6 = 9$ metros quadrados."

Responda: Diagnostique a confusão conceitual cometida pelo aprendiz. O que ele subtraiu de forma equivocada? Apresente o cálculo correto da área que receberá pintura.

30. (FUVEST - Adaptada) Uma grande placa de publicidade retangular de **12 m** de base e **5 m** de altura é composta por dois painéis idênticos em formato de trapézio retângulo, encaixados de tal forma que ocupam a área total da placa sem sobreposições. Sabe-se que a base menor de cada um desses trapézios mede exatamente **4 m**. Explícite matematicamente a medida da base maior de cada painel

trapezoidal e, em seguida, calcule a área de apenas um desses painéis.